



موضوع آزمایش: فکر کنید صفحه ۱۷: تغییر شیمیایی یا فیزیکی؟ (آزمایش الف و ب)



نام و نام خانوادگی:

شماره کلاس:

تاریخ: / /

۱ هدف آزمایش

مشاهده دو آزمایش (میخ آهنی در محلول کاتکبود و فوران کوه آتشفشان) و تشخیص شیمیایی یا فیزیکی بودن تغییر هر یک.

۲ فرضیه

پاسخ پیشنهادی: پیش‌بینی می‌کنیم هر دو تغییر شیمیایی باشند؛ زیرا در هر دو، رنگ و حالت مواد به شکل قابل توجهی عوض می‌شود و به نظر می‌رسد ماده جدیدی تولید شود.

۳ مواد و وسایل



سرکه

نصف لیوان



جوش شیرین

۱ قاشقک



خاک یا خمیر
(ماکت کوه)

به مقدار لازم



لیوان (بشر)

۱ عدد



محلول کاتکبود

نصف لیوان



میخ آهنی

۱ عدد

۴ روش کار

۲ پس از یک دقیقه، میخ را بیرون بیاورید و رنگ سطح آن را با دقت مشاهده کنید.

۴ سرکه را به آرامی داخل دهانه کوه بریزید و صبر کنید تا فوران انجام شود.

۶ نوع تغییر هر دو آزمایش را در جدول ثبت مشاهدات بنویسید.

۱ الف) میخ آهنی را با کمک دبیر در لیوان محلول کاتکبود قرار دهید.

۳ ب) با خاک یا خمیر، ماکت کوه آتشفشانی بسازید و درون دهانه آن جوش شیرین بریزید.

۵ فوران را پس از یک دقیقه مشاهده کنید و آنچه می‌بینید را یادداشت کنید.

۵ جدول ثبت مشاهدات

نوع تغییر	تغییر مشاهده شده	آزمایش
شیمیایی	سطح میخ به رنگ مس (قرمز-قهوه‌ای) درآمد	الف) میخ در محلول کاتکبود
شیمیایی	کف و گاز تولید شد و ماکت فوران کرد	ب) کوه آتشفشان

۶ نتیجه‌گیری

در هر دو آزمایش، ماده جدیدی تولید شده است (لایه مس‌رنگ روی میخ و کف و گاز در آتشفشان)؛ پس هر دو، تغییر شیمیایی هستند. تولید ماده جدید، مهم‌ترین نشانه تغییر شیمیایی است.



۷ فکر کنید و پاسخ دهید

۱ فوران کوه آتشفشان چه تفاوتی با ذوب شدن یخ دارد؟

✶ پاسخ: در فوران آتشفشان ماده جدید تولید می‌شود (تغییر شیمیایی)؛ اما در ذوب شدن یخ فقط حالت آب عوض می‌شود و ماده جدیدی تولید نمی‌شود (تغییر فیزیکی).

۱ چه شواهدی نشان می‌دهد تغییر میخ آهنی، شیمیایی است؟

✶ پاسخ: رنگ سطح میخ عوض شد و ماده جدیدی (مس) روی آن نشست؛ تغییر رنگ و تولید ماده جدید نشانه تغییر شیمیایی است.